Bài tập chương 3:Các kiến trúc client-server

Bài 1: 2
Bài 2: 4

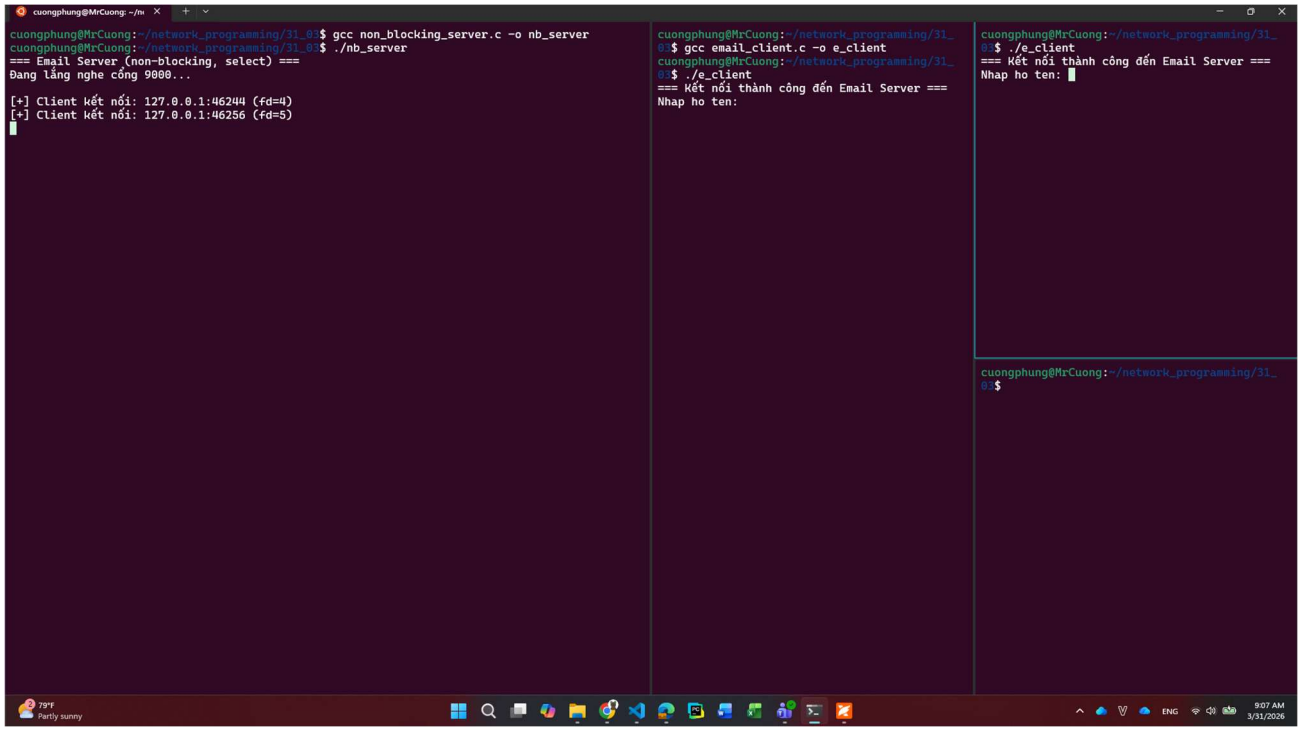
Bài 1:

Lập trình ứng dụng server trả về địa chỉ email của sinh viêntheo yêu cầusau:

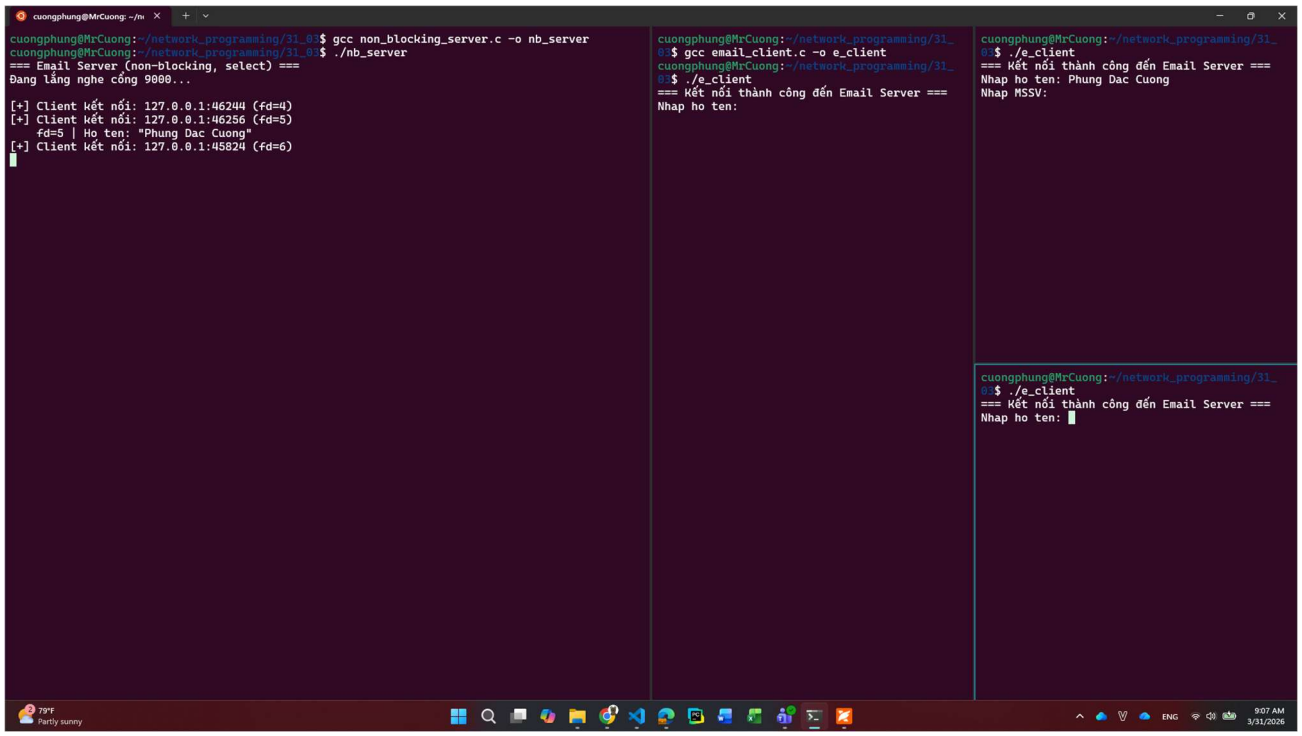
• Khi có client kết nối, server gửi thông điệp để hỏi “Họ tên” và“MSSV”

• Từ dữ liệu nhận được, server phản hồi địa chỉ email cho client, theo cấu trúc email của sv ĐHBK

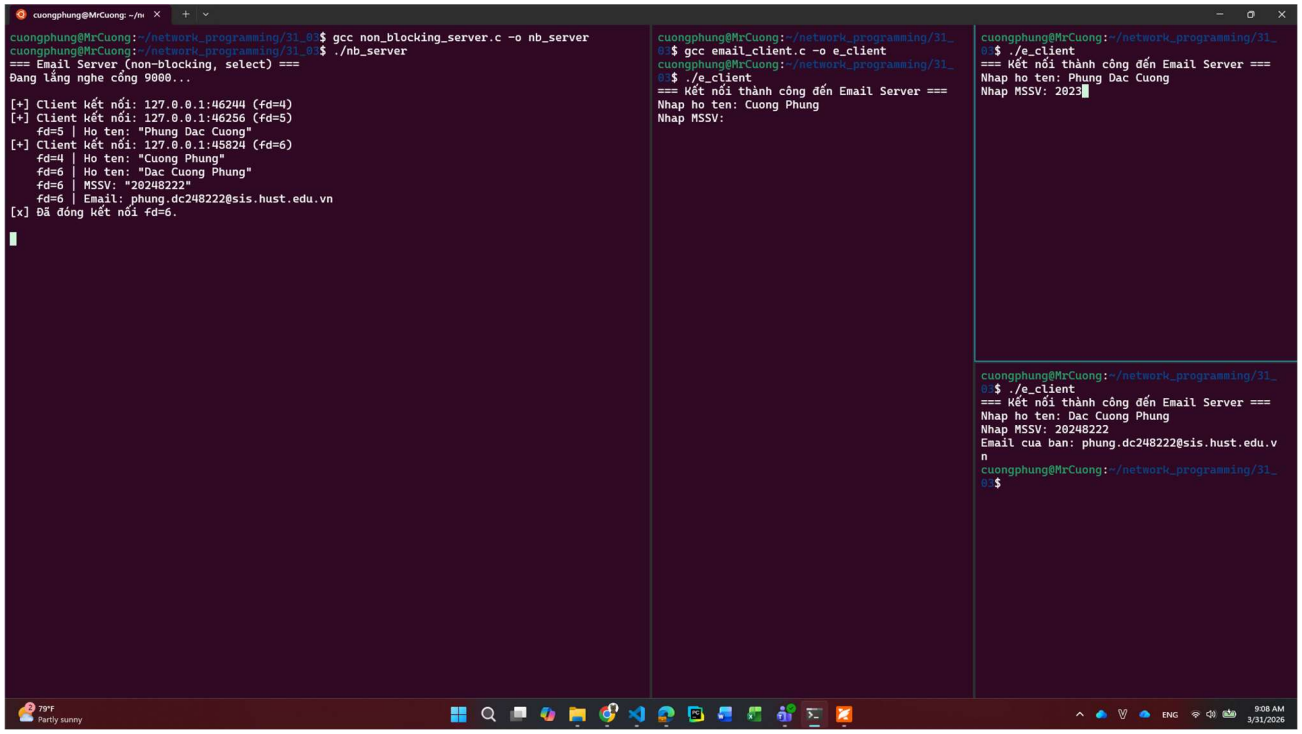
• Sử dụng non-blocking server, thử nghiệm với nhiều client kết nối cùng một lúc.



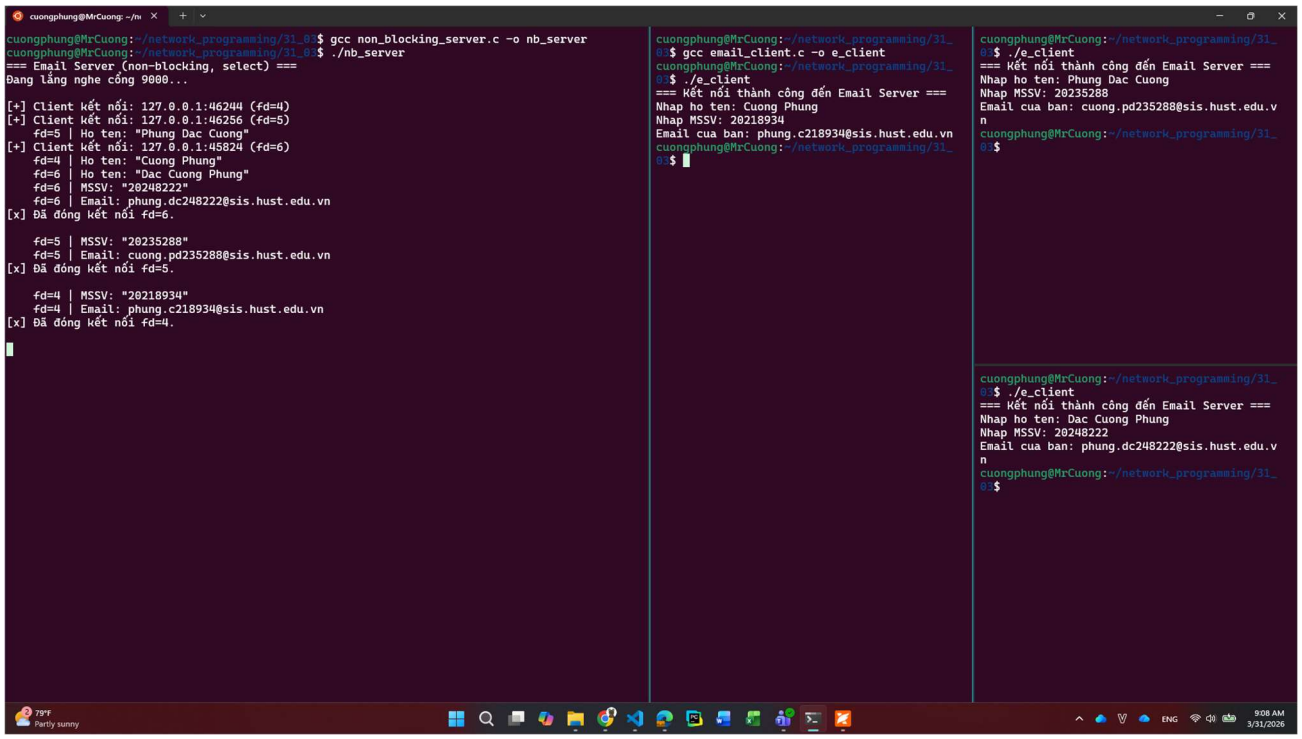
Hình 1- Khởi tạo cổng chờ ở server và các client



Hình 2- kết nối đồng thời client 1 và 2 đến server



Hình 3- khởi tạo client 3 kết nối đồng thời, server nhận đồng thời dữ liệu từ 3 client



Hình 4- kết nối thành công đến 3 client cùng lúc

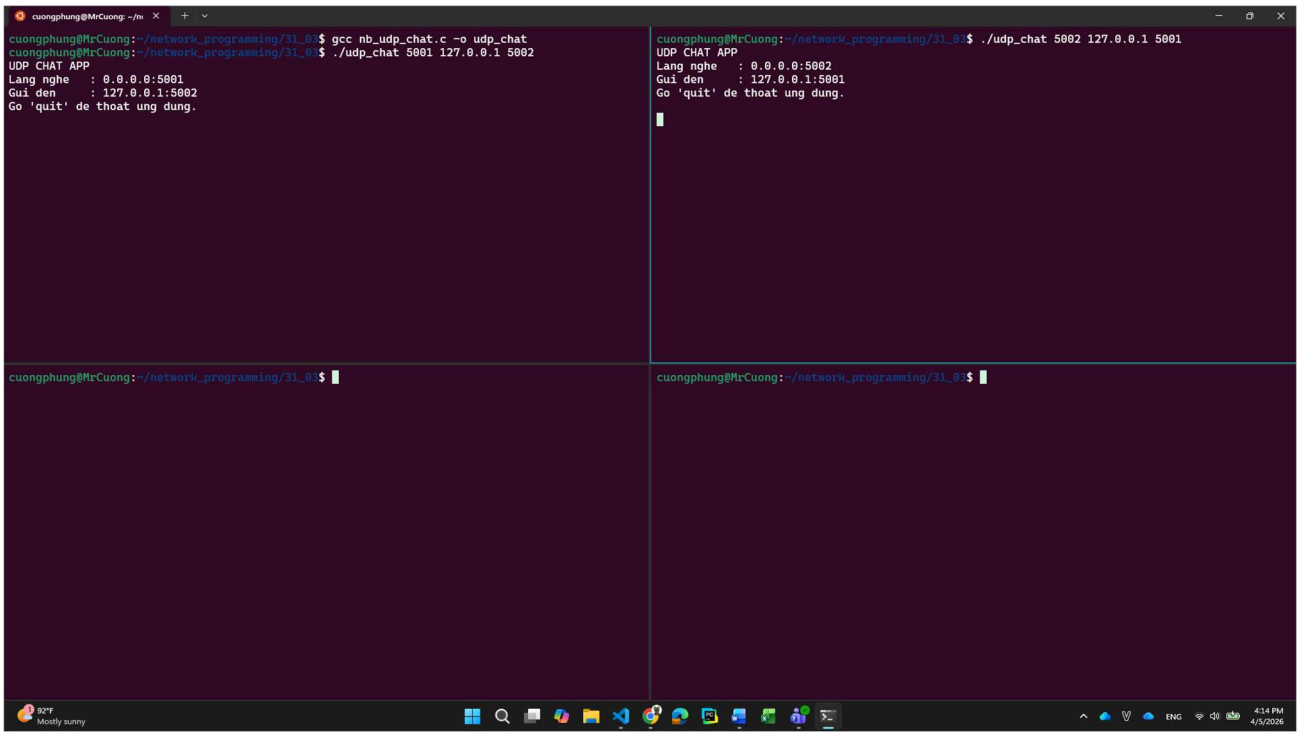
Bài 2:

Lập trình ứng dụng UDP chat sử dụng kỹ thuật non-blocking, cho phép vừa gửi và nhận dữ liệu trong một ứng dụng.

Ứng dụng nhận 3 tham số dòng lệnh: <udp_chat> <port_s> <ip_d> <port_d>.

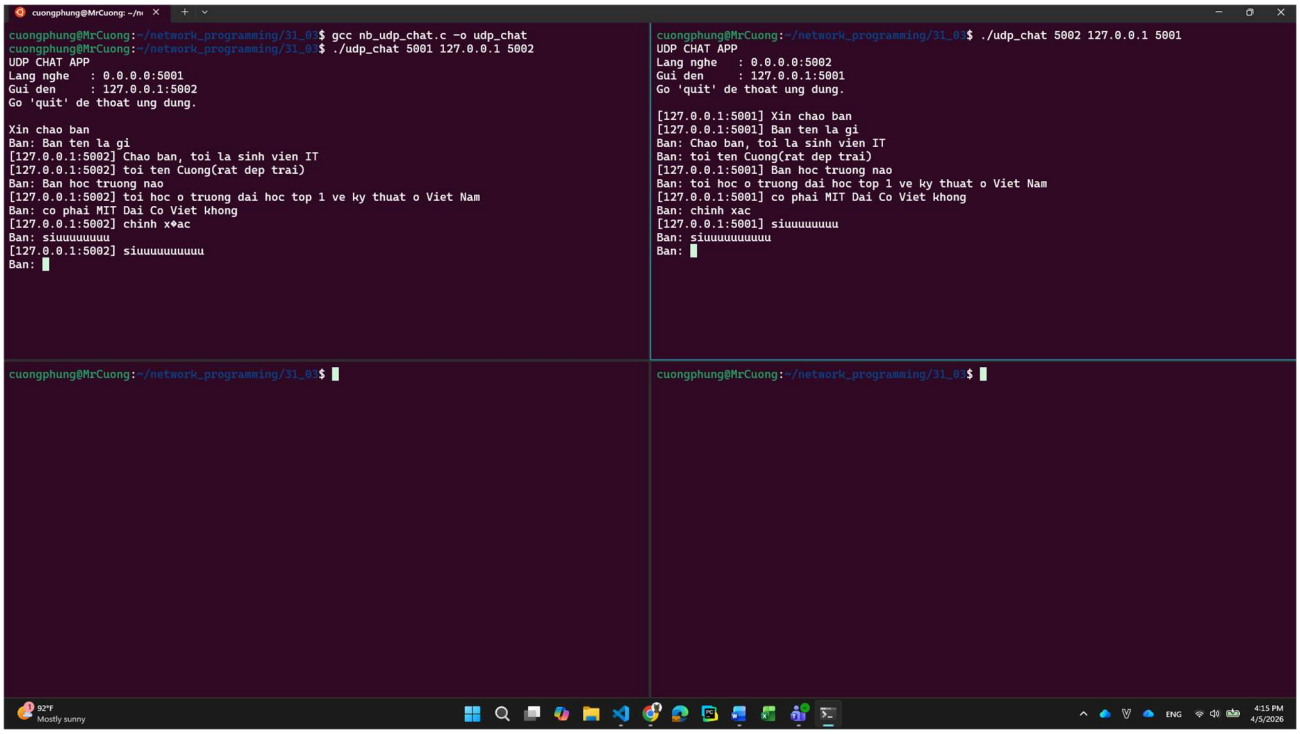
Trong đó <port_s> là cổng nhận dữ liệu trên ứng dụng hiện tại, <ip_d> và <port_d> là địa chỉ IP và cổng của ứng dụng cần kết nối.

- Đầu tiên, biên dịch và chạy hai ứng dụng đầu tiên



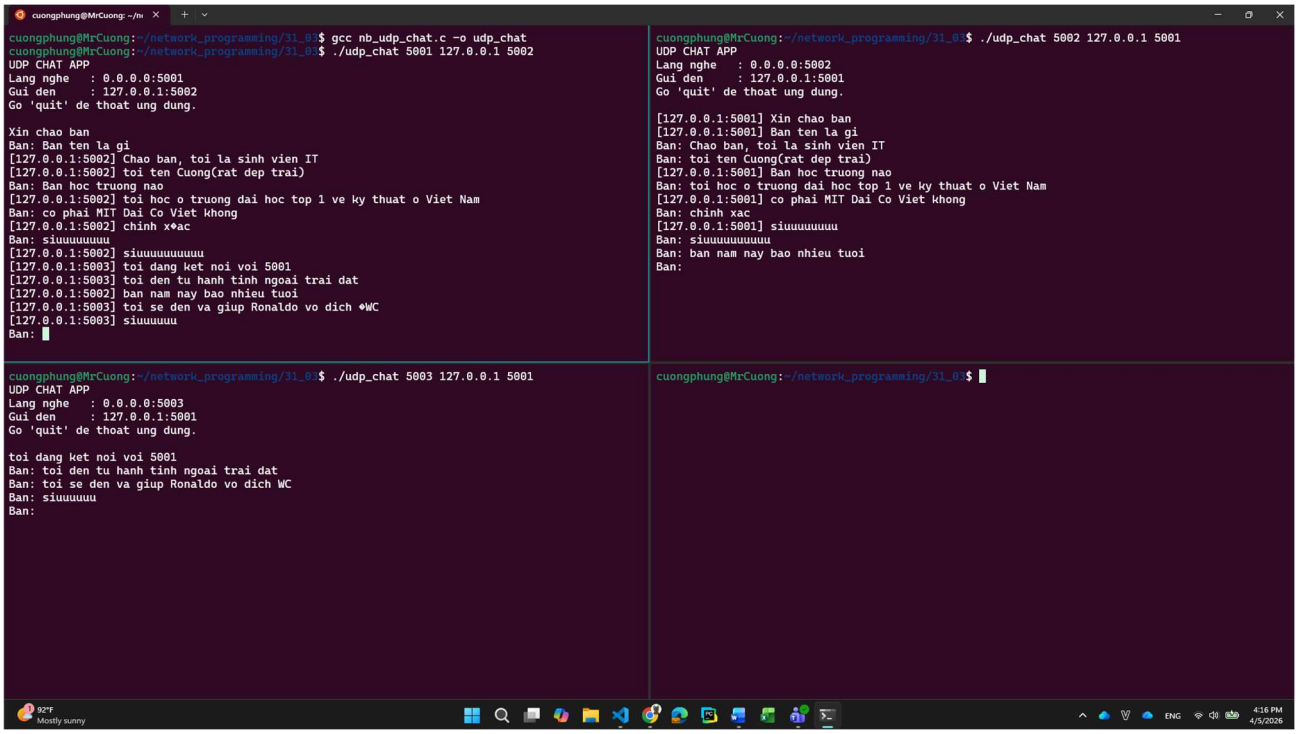
Hình 5- khởi tạo chương trình

- Hai client thực hiện nhắn tin và gửi dữ liệu cho nhau



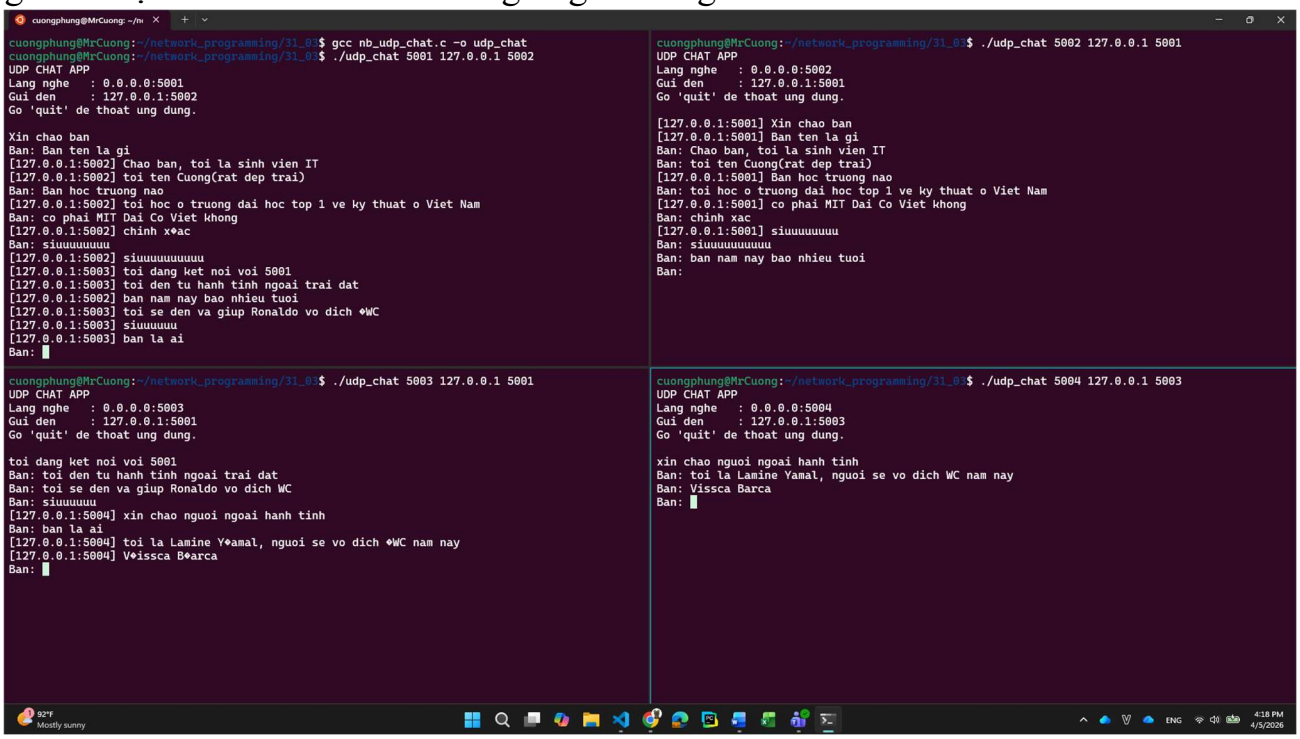
Hình 6- Hai client gửi dữ liệu cho nhau

- Song song với đó, client thứ 3 khởi tạo và gửi dữ liệu đến client 1.

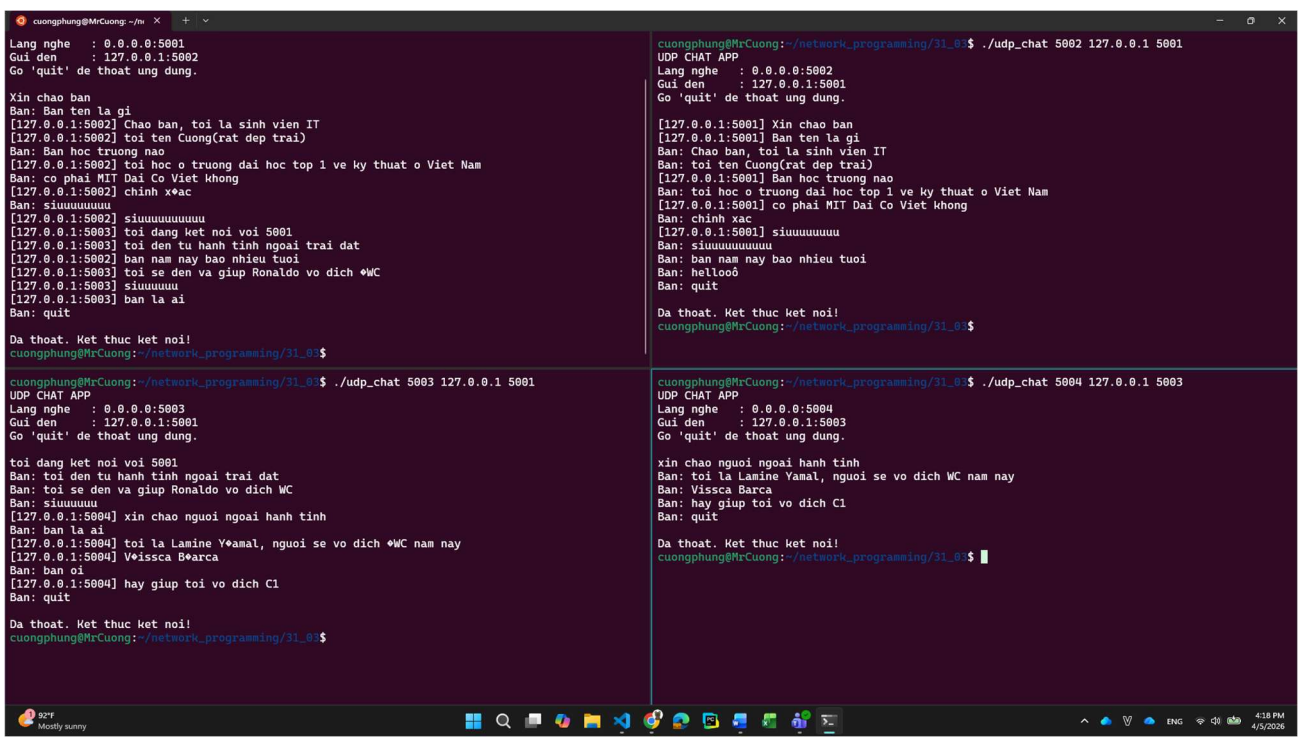


Hình 7- Client 3 kết nối và gửi dữ liệu đến client 1

- Client 4 kết nối với client 3 và gửi dữ liệu. Tuy nhiên, client 1 và 3 sẽ không thể gửi dữ liệu cho client 3 và 4 tương ứng do đang có kênh kết nối khác.



Hình 8- client 4 kết nối đến client 3



Hình 9 – kết thúc chương trình